

BIOQUÍMICA MÉDICA

Tomo III

**Metabolismo intermediario
y su regulación**

Cardellá - Hernández



La bioquímica es una ciencia que se ha desarrollado con un ritmo muy acelerado en el presente siglo. Los logros alcanzados en los últimos años en el conocimiento de esta ciencia han influido decisivamente en el progreso de numerosas ramas científicas afines, en particular en las biomédicas. Muchos hallazgos de la bioquímica han incidido directa o indirectamente en la teoría y la práctica médica; por ello resulta imprescindible el dominio de los aspectos fundamentales de esta disciplina por parte de médicos, estomatólogos, licenciados en enfermería, y en general por todo el personal profesional relacionado con la asistencia, docencia e investigación en el campo de las ciencias médicas.

El texto fue elaborado teniendo en cuenta los intereses de las diferentes especialidades de las ciencias médicas. De igual modo, éste puede ser de utilidad a estudiantes de cualquier otra carrera biológica. En el Tomo IV se tratan, además, algunos aspectos especializados de la bioquímica de interés clínico actual, lo que permite a estudiantes de años superiores y graduados de las diferentes ramas de las ciencias médicas complementar y aplicar conocimientos adquiridos al cursar las ciencias básicas.

Nuestros propósitos son contribuir a mejorar la comprensión de la disciplina Bioquímica y destacar su importancia en la formación de profesionales de las especialidades médicas. Corresponde principalmente a nuestros estudiantes evaluar en qué medida ello se ha logrado.

Los autores

CONTENIDO

PRESENTACIÓN

SECCIÓN VI. RESPIRACIÓN CELULAR

INTRODUCCIÓN A LA SECCIÓN 617

CAPÍTULO 36. Introducción al metabolismo celular 619

Metabolismo 619

Vertientes del metabolismo 620

Anabolismo 620

Catabolismo 621

Relaciones entre anabolismo y catabolismo 621

Vías metabólicas 621

Ciclo metabólico 622

Regulación de una vía metabólica 623

Inversión de una vía metabólica 623

Aspectos generales de la regulación del metabolismo 625

Actividad de las enzimas 625

Cantidad de las enzimas 625

Paso de sustancia a través de las membranas 626

Aspectos generales de la integración del metabolismo 626

Resumen 627

Ejercicios 627

CAPÍTULO 37. Flujo catabólico de sustancia y energía 629

Necesidades energéticas del organismo 630

Fuentes de energía 630

Reacciones de hidrólisis 632

Energía de hidrólisis del ATP 633

Reacciones de oxidación-reducción 633

Cambios energéticos en la reducción del NAD⁺ 634

Mitocondria 634

Sistemas transportadores de la mitocondria 637

Transporte de hidrógeno 637

Transporte de ADP-ATP 638

Transporte de fosfato 638

Transporte de Ca²⁺ 639

Biogénesis de la mitocondria 640

Transporte de proteínas a la mitocondria 641

Transporte del citocromo 642

Esquema global de obtención de energía por la célula 642

Hidrólisis de las macromoléculas 642

Formación de los metabolitos comunes 642

Vía degradativa final común: respiración celular 643

Fosforilaciones al nivel de sustrato y las fosforilaciones oxidativas 644

Resumen 644

Ejercicios 645

CAPÍTULO 38. Ciclo de los ácidos tricarboxílicos 647

Historia 647

Visión general del ciclo de Krebs 648

Orígenes y destinos del acetil-CoA 650

Origen del acetil-CoA de los glúcidos 650

Reacciones del ciclo de Krebs 650

Primera reacción: enzima ácido cítrico sintasa 651

Segunda reacción: enzima aconitasa 651

Tercera reacción: enzima isocítrico deshidrogenasa 652

Cuarta reacción: enzima alfa-ceto-glutarico deshidrogenasa 652

Quinta reacción: enzima succinil-CoA sintasa 653

Sexta reacción: enzima succínico deshidrogenasa 654

Séptima reacción: enzima fumarasa 654

Octava reacción: enzima málico deshidrogenasa 654

Estequiometría 655

Regulación 655

Regulación de la ácido pirúvico deshidrogenasa 655

Regulación de la cítrico sintasa 656

Regulación de la isocítrico deshidrogenasa 656

Regulación de la alfa-ceto-glutarico deshidrogenasa 656

Funciones del ciclo de Krebs 656

Anaplerosis 657

Comprobación isotópica del flujo de carbono en el ciclo 658

Asimetría del funcionamiento de las enzimas 659

Resumen 660

Ejercicios 661

CAPÍTULO 39. Cadena transportadora de electrones 663

Reacciones de oxidación y reducción 663

Relación del potencial estándar con la energía libre 666

Destino de los cofactores reducidos, producidos en el catabolismo 666

Componentes de la cadena transportadora de electrones 667

Flavoproteínas 667

Citocromos 668

Ferro-sulfo-proteínas 669

Cupropoteínas 669

Ubiquinona 669

Complejos de la cadena respiratoria 670

Complejo I 671

Complejo II 672

Complejo III 673

Complejo IV 674

Secuencia del transporte electrónico a lo largo de los complejos 675

Bombeo de protones acoplado al transporte de electrones 679

Aspectos generales de la regulación de la velocidad del transporte de electrones 680

Resumen 681

Ejercicios 682

CAPÍTULO 40. Fosforilación oxidativa 683

Teoría quimioosmótica 683

Complejo V ó ATP sintasa 684

Funciones de la ATP sintasa 684

Estructura del complejo V: la ATP sintasa 684

Cociente P_i/O 685

Localización de los sitios fosforilantes 687

Economía y eficiencia 688

Teoría que explica la fosforilación oxidativa 688

Evidencias que apoyan la teoría quimioosmótica 689

Asimetría de la membrana interna mitocondrial 689

Mecanismo de la fosforilación oxidativa 690

Relación entre la fuerza protón motriz y la síntesis reversible de ATP 691

Algunas características del centro activo 691

Mecanismo íntimo de la catálisis del complejo V 691

Interacciones de las subunidades durante el mecanismo de síntesis del ATP 692

Control de la respiración celular 692

Regulación de la ATP sintasa 693

Aspectos generales de la regulación de la respiración celular 693

Desacopladores e inhibidores de la fosforilación 694

Desacopladores 694

Inhibidores 695

Resumen 695

Ejercicios 696

CAPÍTULO 41. Introducción al metabolismo intermediario 697

Funciones del metabolismo intermediario 697

Características del metabolismo intermediario 698

Pool metabólico 699

Incorporación de sustancias al metabolismo intermediario 700

Fuentes endógenas 700

Fuentes exógenas 700

Salida de sustancias del metabolismo intermediario 701

Unidad funcional del metabolismo intermediario 702

Resumen 702

Ejercicios 703

RESUMEN DE LA SECCIÓN 705

SECCIÓN VII. METABOLISMO DE LOS GLÚCIDOS

INTRODUCCIÓN A LA SECCIÓN 707

CAPÍTULO 42. Digestión y absorción de los glúcidos 709

Principales glúcidos de la dieta humana 709

Digestión de los glúcidos de la dieta 710

Absorción intestinal de los monosacáridos 713

Fosforilación inicial de los monosacáridos 715

Destinos metabólicos de la glucosa 6 fosfato 717

Resumen 718

Ejercicios 718

CAPÍTULO 43. Metabolismo del glucógeno 721

Importancia biológica del almacenamiento en forma de glucógeno 721

Eficiencia del almacenamiento energético en forma de glucógeno 722

Glucogenogénesis 722

Formación del precursor activo uridín difosfato glucosa: etapa de preiniciación 723

Inicio de la síntesis: etapa de iniciación 724

Alargamiento de la cadena de glucógeno 725

- Terminación 726
- Glucogenólisis 726
- Diferencias metabólicas entre el glucógeno hepático y el muscular 728
- Regulación del metabolismo del glucógeno 729
 - Regulación de la glucógeno fosforilasa 729
 - Regulación de la glucógeno sintasa 735
 - Regulación hormonal 738
- Enfermedades por almacenamiento de glucógeno 739
- Resumen 741
- Ejercicios 741

CAPÍTULO 44. Metabolismo de la glucosa 743

- Antecedentes históricos de la glucólisis 743
- Glucólisis 744
- Etapas de la glucólisis 745
 - Primera etapa: de glucosa a las 2 triosas fosfatadas 745
 - Segunda etapa: de 3 fosfogliceraldehído a ácido pirúvico 747
- Destinos metabólicos del ácido pirúvico 752
- Destinos del dinucleótido de adenina y nicotinamida reducido formado en la reacción oxidativa de la segunda etapa de la glucólisis 755
- Productos finales formados a partir del ácido pirúvico 755
- Consideraciones energéticas de la glucólisis 755
- Incorporación de otras hexosas a la vía glucolítica 756
- Gluconeogénesis 758
 - Primer rodeo metabólico 759
 - Segundo rodeo metabólico 760
- Regulación de la glucólisis y la gluconeogénesis 762
- Interacción del metabolismo de la glucosa entre tejidos diferentes 762
- Ciclo de las pentosas 764
- Alteraciones del metabolismo de la glucosa 766
- Resumen 768
- Ejercicios 769

CAPÍTULO 45. Fotosíntesis 771

- Concepto e importancia de la fotosíntesis 771
- Clorofila y otros pigmentos fotosintéticos 772
- Cloroplastos 774
- Unidad fotosintética. Centros de reacción 775
- Reacciones de la fotosíntesis 779
- Fijación del CO₂ y síntesis de glúcidos. Ciclo de Calvin 781
- Regulación de las reacciones oscuras 782
- Resumen 784
- Ejercicios 785

CAPÍTULO 46. Síntesis de oligosacáridos y glicoconjugados 787

- Activación de los monosacáridos 787
- Formación de monosacáridos derivados 789
- Síntesis de disacáridos 791

- Síntesis de lactosa 791
- Biosíntesis de glicoconjugados y glicoproteínas 792
 - Biosíntesis de glicoconjugados 792
 - Biosíntesis de glicoproteínas 792
 - Biosíntesis de oligosacáridos con enlace O-glicosídico 793
 - Biosíntesis de oligosacáridos con enlace N-glicosídicos 793
- Síntesis de proteoglicanos 796
- Resumen 798
- Ejercicios 798

RESUMEN DE LA SECCIÓN 799

SECCIÓN VIII. METABOLISMO DE LOS LÍPIDOS

INTRODUCCIÓN A LA SECCIÓN 803

CAPÍTULO 47. Digestión y absorción de los lípidos 805

- Digestión de los lípidos 805
 - Triacilgliceroles 805
 - Función de los ácidos biliares en la digestión y absorción de los lípidos 807
 - Fosfátidos de glicerina 808
 - Colesterol y ésteres de colesterol 809
- Absorción de los lípidos 809
 - Ácidos grasos y glicerol 809
 - Colesterol 810
 - Fosfátidos de glicerina 810
- Resumen 811
- Ejercicios 811

CAPÍTULO 48. Transporte de lípidos y lipoproteínas 813

- Mecanismos de transporte 814
 - Transporte por medio de la albúmina plasmática 814
 - Lipoproteínas plasmáticas 815
- Resumen 827
- Ejercicios 828

CAPÍTULO 49. Lipogénesis 829

- Funciones biológicas de los triacilgliceroles 829
 - Precusores de la lipogénesis 830
 - Biosíntesis de los ácidos grasos 830
 - Fuentes de acetil-CoA citoplasmático 831
- Etapas del proceso 832
- Balance general de la biosíntesis de los ácidos grasos 838
- Fuentes de nicotinamín adenín dinucleótido fosfatado reducido 838

- Destino del ácido palmítico libre después de la biosíntesis 839
- Alargamiento de la cadena de ácidos grasos 839
- Síntesis de ácidos grasos insaturados 840
- Biosíntesis de los triacilgliceroles 843
 - Activación de los precursores 843
 - Etapas de la síntesis 844
- Regulación de la lipogénesis 845
- Resumen 847
- Ejercicios 848

CAPÍTULO 50. Lipólisis 849

- Características generales del proceso 849
- Degradación de los triacilgliceroles almacenados 850
- Destino del glicerol 851
- Oxidación de los ácidos grasos 851
 - β oxidación de los ácidos grasos saturados de cadena par 852
 - β oxidación de los ácidos grasos de cadena impar 858
 - β oxidación de los ácidos grasos insaturados 859
 - β oxidación de los ácidos grasos en los peroxisomas 861
 - Otros tipos de oxidación de los ácidos grasos 861
- Regulación de la lipólisis 862
- Trastornos de la β oxidación de los ácidos grasos relacionados con la función transportadora de la carnitina 864
- Resumen 865
- Ejercicios 865

CAPÍTULO 51. Metabolismo de los cuerpos cetónicos 867

- Cetogénesis 867
- Cetólisis 869
- Regulación del metabolismo de los cuerpos cetónicos 870
- Desbalance entre la cetogénesis y la cetólisis 872
 - Cetosis del ayuno 872
 - Cetoacidosis diabética 873
- Resumen 875
- Ejercicios 875

CAPÍTULO 52. Metabolismo de los fosfatidos de glicerina y de los esfingolípidos 877

- Biosíntesis de los glicerofosfatidos 877
 - Biosíntesis de fosfatidilcolina y fosfatidiletanolamina 878
 - Biosíntesis de fosfatidilserina, fosfatidilglicerol e inositolfosfatidos 880
- Regulación de la síntesis de los glicerofosfatidos 881
- Ubicación final de los glicerofosfatidos en las membranas 882
- Degradación de los glicerofosfatidos 884
- Biosíntesis de los esfingolípidos 884
 - Síntesis de glicoesfingolípidos 885

- Funciones de los glicoesfingolípidos 886
- Degradación de los esfingolípidos 887
- Resumen 888
- Ejercicios 889

CAPÍTULO 53. Metabolismo de los esteroides 891

- Biosíntesis del colesterol 891
 - Etapas del proceso 892
- Regulación de la síntesis del colesterol 897
 - Regulación hepática 897
 - Control de la síntesis de colesterol en los tejidos extrahepáticos 898
 - Regulación por la concentración de colesterol intracelular 899
 - Receptores de lipoproteínas de alta densidad 899
- Factores que influyen en el equilibrio hístico del colesterol 900
- Destinos del colesterol 902
 - Síntesis de ácidos biliares 902
 - Síntesis de hormonas esteroides 904
 - Síntesis de la hormona calcitriol 904
- Colesterol y aterosclerosis 904
 - Componente celular 904
 - Factores moleculares 905
 - Lipoproteínas de baja densidad oxidadas 907
 - Lipoproteína (a) 907
- Colesterol y enfermedad coronaria 908
 - Estilo de vida 908
 - Dieta hipocolesterolemizante 908
- Resumen 909
- Ejercicios 910

RESUMEN DE LA SECCIÓN 911

SECCIÓN IX. METABOLISMO DE COMPUESTOS NITROGENADOS DE BAJO PESO MOLECULAR

INTRODUCCIÓN A LA SECCIÓN 913

CAPÍTULO 54. Digestión de las proteínas 917

- Ciclo del nitrógeno en la naturaleza 917
- Proteínas de la dieta común 918
- Enzimas proteolíticas del tubo digestivo 919
 - Proteinasas 919
 - Peptidasas 919
 - Pepsina 919
 - Tripsina 920
 - Quimotripsina 921
 - Elastasa 921
 - Peptidasas digestivas 921

Digestibilidad de las proteínas 922
Absorción de aminoácidos 922
Resumen 923
Ejercicios 924

CAPÍTULO 55. Metabolismo general de los aminoácidos 925

Pool de aminoácidos 925
Absorción intestinal de aminoácidos 926
Catabolismo de proteínas hísticas 926
Síntesis de aminoácidos 927
Síntesis de proteínas 927
Síntesis de otros compuestos nitrogenados 928
Catabolismo de los aminoácidos 928
Reacciones metabólicas generales de los aminoácidos 928
Desaminación 928
Transaminación 930
Descarboxilación 933
Otras reacciones 934
Síntesis de aminoácidos 935
Catabolismo de aminoácidos 936
Síntesis de compuestos nitrogenados no proteínicos 937
Síntesis de fosfocreatina 938
Aspectos del metabolismo individual de los aminoácidos 940
Errores congénitos del metabolismo de los aminoácidos 940
Vía catabólica de la fenilalanina y la tirosina 942
Resumen 947
Ejercicios 948

CAPÍTULO 56. Eliminación del nitrógeno del organismo 951

Excreción renal del amoníaco 951
Síntesis y excreción de urea 952
Secuencia de reacciones de la ureogénesis 953
Alteraciones metabólicas del ciclo de la urea 958
Excreción de otros compuestos nitrogenados 959
Resumen 959
Ejercicios 960

CAPÍTULO 57. Metabolismo de nucleótidos 961

Pool de nucleótidos 961
Absorción intestinal de nucleótidos 962
Catabolismo de polinucleótidos 963
Síntesis de nucleótidos 963
Síntesis de polinucleótidos 963
Formación de compuestos que contienen nucleótidos 964
Catabolismo de nucleótidos 964
Biosíntesis de nucleótidos 964

Reacciones de recuperación de bases 964
Síntesis de novo de nucleótidos pirimidínicos 966
Síntesis de novo de nucleótidos purínicos 969
Canalización metabólica en la síntesis de nucleótidos 975
Formación de nucleósidos polifosfatados 976
Síntesis de desoxirribonucleótidos 976
Síntesis de nucleótidos de timina 978

Catabolismo de nucleótidos 978
Catabolismo de bases pirimidínicas 981
Catabolismo de bases purínicas 982
Aspectos de interés médico en el metabolismo de los nucleótidos 984
Enfermedades relacionadas con el metabolismo de los nucleótidos 984
Drogas con acción sobre el metabolismo de los nucleótidos 984
Resumen 986
Ejercicios 987

CAPÍTULO 58. Metabolismo de las porfirinas 989

Estructura y función de las porfirinas 989
Síntesis de porfirinas y grupos hemo 991
Alteraciones metabólicas de la síntesis de porfirinas 995
Porfiria aguda intermitente 996
Porfiria eritropoyética congénita 996
Porfiria cutánea tardía 996
Coproporfiria hereditaria 997
Porfiria variegata 997
Protoporfiria 997
Catabolismo de porfirinas 997
Resumen 999
Ejercicios 1000

RESUMEN DE LA SECCIÓN 1001

SECCIÓN X. INTEGRACIÓN Y REGULACIÓN DEL METABOLISMO INTERMEDIARIO

INTRODUCCIÓN A LA SECCIÓN 1005

CAPÍTULO 59. Comunicación entre las células del organismo 1007

Evolución de la comunicación intercelular 1008
Comunicación intercelular 1008
Tipos de señales 1009
Clasificación de las señales en externas e internas 1009

Clasificación de las señales en hormonas, mediadores químicos locales y neurotransmisores 1010

Tipos de comunicación intercelular 1012

Comunicación a corta distancia 1012

Unión en hendidura 1012

Sinapsis 1013

Comunicación a distancia 1013

Receptores 1014

Procesos regulados por los receptores 1014

Receptores hormonales 1014

Receptores hormonales intracelulares 1014

Receptores de membrana plasmática 1015

Receptores de membrana plasmática que son canales iónicos 1015

Receptores de membrana plasmática que se acoplan a proteínas G 1015

Acciones desencadenadas por las proteínas G_s 1017

Respuesta celular al AMPc 1019

Señales que regulan a la adenil ciclasa mediante la proteína G_s 1020

Desactivación de los mecanismos producidos por las proteínas G_s 1020

Acciones desencadenadas por la proteína G_i 1020

Efecto de toxinas bacterianas sobre las proteínas G_s y G_i 1020

Acciones desencadenadas por las proteínas G_{olf} 1021

Acciones desencadenadas por las proteínas G_t 1021

Acciones desencadenadas por las proteínas G_k y G_q 1021

Desactivación de la vía de la fosfolipasa C 1023

Transcripción de genes activados por la proteína quinasa C 1025

Interacción entre los diferentes mecanismos 1025

Óxido nítrico y monóxido de carbono como mensajeros intercelulares 1026

Receptores de membrana que son enzimas en su dominio intracelular 1026

Receptores que tienen actividad de guanil ciclasa 1027

Receptores que tienen actividad de tirosín quinasa 1027

Receptores que se unen a tirosín quinasas 1029

Receptores que se unen a tirosín fosfatasa 1029

Receptores que se unen a proteínas quinasas que fosforilan en serina o treonina 1030

Factores de crecimiento 1030

Interferones 1031

Eicosanoides 1032

Síntesis de prostaglandinas, prostaciclina, tromboxanos y leucotrienos 1032

Resumen 1034

Ejercicios 1035

CAPÍTULO 60. Acción hormonal 1037

Concepto de hormona 1037

Clasificación de las hormonas 1037

Ciclo hormonal 1041

Especificidad hormonal 1043

Sistema neuroendocrino 1043

Síntesis de hormonas 1044

Síntesis de catecolaminas 1044

Síntesis de hormonas tiroideas 1045

Síntesis de hormonas polipeptídicas 1046

Síntesis de hormonas esteroides 1048

Transporte de hormonas por la sangre 1050

Mecanismos que degradan e inactivan las hormonas 1050

Otros tipos de regulaciones de la respuesta hormonal 1051

Agonistas y antagonistas de la acción hormonal 1053

Modelos hormonales 1054

Modelo del glucagón 1054

Modelo del cortisol 1058

Modelo de la insulina 1058

Adipocito como órgano endocrino 1061

Endocrinopatías 1061

Resumen 1062

Ejercicios 1064

CAPÍTULO 61. Regulación del metabolismo 1065

Concepto 1065

Diferentes tipos de mecanismos de regulación metabólica 1066

Disponibilidad de sustrato 1066

Compartimentación celular 1067

Modificación covalente 1069

Modificación alostérica 1069

Inducción y represión enzimáticas 1070

Especialización celular 1070

Mecanismos múltiples 1072

Otros mecanismos reguladores 1072

Otros mensajeros de señales reguladoras 1072

Resumen 1073

Ejercicios 1074

CAPÍTULO 62. Integración del metabolismo 1075

Manifestaciones de la integración metabólica 1075

Confluencia por metabolito 1076

Confluencia en secuencia metabólica 1077

Vinculación entre anabolismo y catabolismo 1077

Integración y regulación metabólicas en condiciones específicas 1078

Ejercicio físico 1078

Ayuno prolongado 1081

Cetosis diabética 1085

Resumen 1085

Ejercicios 1086

RESUMEN DE LA SECCIÓN 1087

BIBLIOGRAFÍA 1089

ÍNDICE ALFABÉTICO 1091